

Série de Fourier

Anotações do livro 'Introduction to Partial Differential Equations'
- Peter J. Olver

Bernardo Pimentel

Março de 2026

1 Introdução

Pouco tempo antes de 1800, Jean Baptiste Joseph Fourier em sua investigação analítica profunda da equação do calor, chegou ao resultado chocante de que sinais podem ser representado por uma série infinita de funções trigonométricas. Sua espantosa invenção foi recebida com certo ceticismo pela comunidade matemática (de fato, ainda não possuía o formalismo devido), porém suas consequências e aplicabilidade prontamente a difundiram nas ciências físicas e engenharia. Hoje, a plenitude da análise de Fourier a colocam entre as top 10 ferramentas matemáticas da história, junto do cálculo de Newton e da geometria diferencial de Gauss e Riemann, utilizada na formulação da relatividade geral de Einstein.

2 Auto-soluções de Equações de Evolução Lineares

A equação do calor modela fenômenos de difusão diversos:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

(Eq. do calor 1D. Grandezas físicas unitárias por simplicidade)

Diferentemente da equação da onda, não há uma fórmula nítida para a solução de (1). Aqui, as soluções são expressas por séries infinitas de soluções de base. Na forma de operador diferencial:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = L[u], \quad L[u] = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (2)$$

Os requerimentos para $L[]$ são que ele seja um operador linear e que apenas diferencie em relação ao espaço (c pode depender do tempo: $c(t)$).

2.1 Método de Auto-soluções para EDOs de 1ª Ordem

$$\frac{du}{dt} = \lambda u \quad (3)$$

A solução de (3) é $u(t) = ce^{\lambda t}$ e motiva a resolução de sistemas de EDOs de primeira ordem:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}, \quad A = A_{m \times m} \quad (4)$$

$$\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \quad (5)$$

Substituindo (5) em (4):

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{u}}{dt} &= \lambda e^{\lambda t} \mathbf{v}, \\ A\mathbf{u} &= e^{\lambda t} A\mathbf{v} \end{aligned}$$

$$\therefore A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \quad (6)$$

$\mathbf{u}$ resolve o sistema de EDOs se (6), a auto-equação do sistema, for satisfeita pelos autovalores λ e autovetor $\mathbf{v}$ correspondente de A . Convenientemente, todas as EDPs lineares com quais lidaremos terão um sistema completo de autovalores **reais**, que formam uma base de autovetores para o espaço de solução. Portanto, vamos assumir que A tem a mesma propriedade, tal que podemos montar m soluções independentes e que a solução geral será a superposição delas:

$$u = c_1 u_1(t) + \cdots + c_m u_m(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + \cdots + c_m e^{\lambda_m t} \mathbf{v}_m \quad (7)$$

2.2 Método de Auto-soluções Para a Equação do Calor

Substituindo o vetor $\mathbf{v}$ por uma função:

$$u(t, x) = e^{\lambda t} v(x) \quad (8)$$

Tem-se que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} [e^{\lambda t} v(x)] = \lambda e^{\lambda t} v(x), \\ L[u] &= L[e^{\lambda t} v(x)] = e^{\lambda t} L[v(x)] \\ \therefore L[v] &= \lambda v \end{aligned} \quad (9)$$

Cada par de autovalores λ_i e auto-funções v_i produzem um solução que varia exponencialmente, que por superposição podem ser somadas para gerarem outras soluções. A complicação que surge no caso de EDPs, é que a quantidade de

auto-funções é infinita, ou seja, não pode-se escrever uma solução geral fechada. A alternativa: formar soluções por séries infinitas.

Porém nesse contexto, outros problemas surgem, principalmente o de convergência. Uma série pode convergir, enquanto sua derivada não por exemplo, dificultando soluções clássicas (outro fato que ilustra a dificuldade de trabalhar com EDPs). Retomando a equação do calor, de (2) temos que $L[v] = v''(x)$. Logo, a auto-equação é:

$$v'' = \lambda v. \quad (10)$$

Por ser de segunda ordem, para cada autovalor λ , (10) produz duas soluções linearmente independentes, as quais são separáveis (produtos entre funções exclusivamente do tempo e do espaço $\rightarrow$ método de separação de variáveis). Percebe-se que autovalores positivos produzem soluções que crescem exponencialmente, o que não corresponde a um fenômeno físico de difusão verdadeiro. Apesar disso, condições de fronteira relevantes impossibilitam tais soluções.

Auto-soluções Reais da Eq. do Calor

λ	Autofunções $v(x)$	Auto-soluções $u(t, x) = e^{\lambda t} v(x)$
$\lambda = -\omega^2 < 0$	$\cos(\omega x), \sin(\omega x)$	$e^{-\omega^2 t} \cos(\omega x), e^{-\omega^2 t} \sin(\omega x)$
$\lambda = 0$	$1, x$	$1, x$
$\lambda = \omega^2 > 0$	$e^{-\omega x}, e^{\omega x}$	$e^{\omega^2 t - \omega x}, e^{\omega^2 t + \omega x}$

2.3 Equação do Calor na Argola

Equação do Calor em um domínio anelar (1D), termicamente isolado, com condições de fronteira periódicas:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}, \quad u(t, -\pi) = u(t, \pi), \quad \frac{\partial u}{\partial \phi}(t, -\pi) = \frac{\partial u}{\partial \phi}(t, \pi). \quad (11)$$

Essas condições de fronteira garantem a continuidade da temperatura entre as junções da argola. Queremos resolver o PVI $u(0, \phi) = f(\phi)$, $-\pi \leq \phi \leq \pi$ para determinar a temperatura em cada instante seguinte $t > 0$. Substituindo (8) no PVI (11):

$$v'' = \lambda v, \quad v(-\pi) = v(\pi), \quad v'(-\pi) = v'(\pi). \quad (12)$$

O objetivo é encontrar os valores de λ (autovalores), que garantem que a solução v não seja identicamente nula (auto-funções). Substituindo os valores da tabela anterior, percebe-se que autovalores positivos apenas admitem soluções triviais. Substituindo autovalores nulos $v'' = 0$:

$$\begin{aligned} v(\phi) &= a + b\phi, \\ (sub. \text{ conds. } \rightarrow) \quad a - b\pi &= a + b\pi, \end{aligned}$$

o que implica $b = 0$, $v(x) \equiv a$. Tomando 1 como o valor da auto-função v , a auto-solução (8) decorrente de autovalores nulos é $u(t, \phi) = e^{0t}v_0(\phi) = 1$.

Repetindo para autovalores negativos, $-k^2$, $k = 1, 2, 3, \dots$ são os autovalores e as auto-funções são $v(\phi) = a \cos(k\phi) + b \sin(k\phi)$ (base bidimensional). Auto-soluções: $u_k^1(\phi) = e^{-k^2 t} \cos(k\phi)$, $u_k^2(\phi) = e^{-k^2 t} b \sin(k\phi)$ (autovalores nulos: uma auto-solução. autovalores negativos: duas auto-soluções. autovalores complexos reduzem aos casos reais).

A grande conclusão, é que há um número infinito de auto-soluções decorrentes de cada $k = 0, 1, 2, 3, \dots$. Sendo assim, séculos atrás Fourier propôs ir um passo adiante do princípio de superposição, que admite um número finito de soluções, e expressou a solução geral como

$$u(t, \phi) = \frac{a_0}{2} + \sum_1^\infty [a_k e^{-k^2 t} \cos(k\phi) + b_k e^{-k^2 t} \sin(k\phi)]. \quad (13)$$

Substituindo (13) em $u(0, \phi) = f(\phi)$ (e trocando ϕ por x por clareza), chegamos à série de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_1^\infty [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]. \quad (14)$$

3 Série de Fourier

3.1 Coeficientes de Fourier

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx, \quad \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx} \quad (15)$$

$$\langle \cos(kx), \cos(lx) \rangle = \langle \sin(kx), \sin(lx) \rangle = 0, \quad \forall k \neq l,$$

$$\langle \cos(kx), \sin(lx) \rangle = 0 \quad \forall (k, l),$$

$$\|1\| = \sqrt{2}, \quad \|\cos(kx)\| = \|\sin(kx)\| = 1, \quad \forall k \neq 0$$

(15) é a definição do produto interno refatorado L^2 em espaços de funções contínuas, definidas entre $(-\pi, \pi]$. Podemos usar (15) com o fato de que as funções de base da série de Fourier são mutualmente ortogonais para obter a_k e b_k :

$$a_k = \langle f, \cos(ks) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (16)$$

$$b_k = \langle f, \sin(ks) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (17)$$

$$(18)$$

Imediatamente surgem complicações sobre $f(x)$. $f(x)$ não pode ser uma função completamente arbitrária, pois as integrais dos coeficientes devem ser finitas e mesmo que sejam, a convergência da série como toda não é garantida. Mesmo que a convergência ocorra, até agora nada garante que ela seja para $f(x)$. Por exemplo, a série de Fourier de $f(x) = x$ converge (para $f_c(x)$ por simplicidade), contudo o resultado $f_c(\pi) = 0$, quando claramente deveria ser $f_c(\pi) = \pi$. Diferentemente de séries de potência, cujas somas parciais são polinômios, a série de Fourier, cujas somas parciais são **polinômios trigonométricos**, pode convergir em intervalos que não são conexos e bem definidos, mas em conjuntos bizarros, produzindo funções descontínuas e não analíticas.

3.2 Extensões Periódicas

Visto que todos os constituintes periódicos da série de Fourier tem período fundamental de 2π , é de se esperar que essa série apenas convirja para funções periódicas com período de 2π . Sendo assim, $f(x) = x$ nunca poderia ser representado por (14). Isso motiva o seguinte lema:

Se $f(x)$ for uma função contínua e bem definida no intervalo $-\pi < x \leq \pi$, definimos a extensão periódica de $f(x)$ com período de 2π por $\tilde{f}(x) = f(x)$, $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(x - 2m\pi) = \tilde{f}(x + 2m\pi)$. Não importa se o intervalo é aberto em $-\pi$ ou em π , aliás é comum definir $f(\pi) = \tilde{f}(-\pi) = \frac{1}{2}[f(\pi) + f(-\pi)]$.

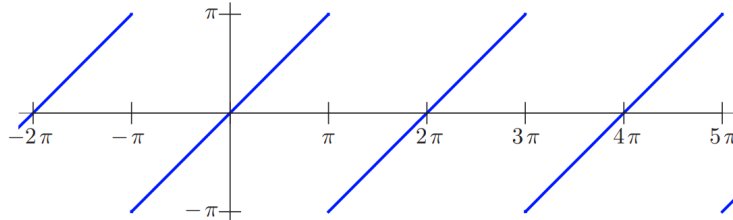


Figure 1: Ex. extensão periódica de $f(x)$

3.3 Funções Contínuas Por Partes

Além de funções contínuas em todos os pontos de $x \in (-\pi, \pi]$, há também a série de Fourier para funções contínuas por partes: funções que não são definidas num número finito de pontos, nos quais devem existir ambos os limites laterais (exceto se esses pontos forem nas extremidades do intervalo de definição). Elas são contínuas por partes C^n se as mesmas condições se aplicarem a suas derivadas de até ordem n . Para tais funções, pontos excepcionais são quinas ou saltos (a magnitude de um salto é definida por $\beta_k = f(x_k^+) - f(x_k^-)$).

3.4 O Teorema da Convergência

Seja $\tilde{f}(x)$ uma função periódica de 2π , contínua por partes C^1 , então para qualquer $x \in \mathbb{R}$, a série de Fourier converge (pontualmente¹) para

$$\tilde{f}(x), \text{ se } \tilde{f} \text{ for contínua em } x \quad (19)$$

$$\frac{1}{2}[\tilde{f}(x^+) + \tilde{f}(x^-)], \text{ se houver um salto em } x. \quad (20)$$

(Prova difícil)

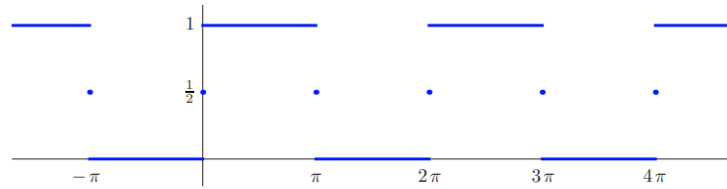
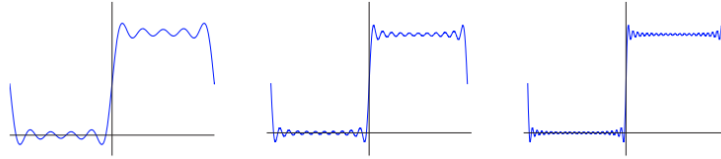


Figure 3.6. 2π -periodic step function.



3.5 Funções Pares e Ímpares

- Função par: $f(-x) = f(x)$; Função ímpar: $f(-x) = -f(x)$.
- A soma de funções pares é par e a soma de funções ímpares é ímpar. Toda função pode ser descrita pela soma de funções pares e ímpares.
- O produto de duas funções pares, ou de duas funções ímpares é par. Já o produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar.
- $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ (ímpar); $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ (par).
- Os coeficientes seno da série de Fourier de funções pares são todos nulos.
- Os coeficientes cosseno da série de Fourier de funções ímpares são todos nulos.

¹Fenômeno Gibbs

3.6 Série de Fourier Complexa

Pela fórmula de Euler, sabemos senos e cossenos são englobados por exponenciais complexas. Podemos aplicar o mesmo desenvolvimento de ortogonalidade, dessa vez com o operador reescalado L^2 do *produto interno Hermitiano* (necessário para funções complexas):

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)^* dx. \quad (21)$$

Sendo assim:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}, \quad (22)$$

onde

$$c_k = \langle f, e^{ikx} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{ikx} dx. \quad (23)$$

Note que o sinal da exponencial é negativo devido ao produto interno Hermitiano

3.7 Diferenciação e Integração de Séries de Fourier

Em condições favoráveis, séries são integradas ou derivadas termo a termo para que a integral/derivada do objeto convergente seja obtido. Tal é o caso de séries de potências, que podem ser integradas dentro do raio de convergência correspondente. Seguindo o padrão de análise de Fourier, essas operações são mais complicadas, porém possíveis em muitos casos.

3.7.1 Integração

Antecipa-se que a integração de uma série de Fourier seja menos problemática que a diferenciação, pois ela é uma operação que suaviza sinais em geral (por isso preferimos blocos integradores a diferenciadores em sinais e sistemas/controladores). O problema aqui é que a integral de funções periódicas nem sempre é por sua vez periódica. No caso de Fourier, o termo constante passaria de uma função periódica para uma linear não periódica. *Logo, uma série de Fourier pode ser integrada apenas se a função que se aproxima tiver valor médio nulo* ($\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$). Em particular, funções ímpares sempre seguem essa regra. Fora isso, a integração é feita termo a termo, com um fator adicional da média da função integrada $m = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k}$. Mesmo que o termo médio não seja nulo, podemos passar o termo linear oriundo da integração para o outro lado da equação, obtendo então a série de Fourier de $F(x) - \frac{a_0}{2}x$, ou substituir a série de Fourier da extensão periódica de x na série integrada.

3.7.2 Diferenciação

Se $f(x)$ tiver uma extensão periódica de 2π que é C^2 , sua série de Fourier pode ser derivada termo a termo.

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} [kb_k \cos(kx) - ka_k \sin(kx)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} ikc_k e^{ikx} \quad (24)$$

4 Convergência da Série de Fourier

Este tópico carrega com si dificuldades que decorrem das nuances de convergência em espaços de funções de dimensão infinita. Em um espaço vetorial de dimensão finita $\mathbb{R}^m$, há 3 maneiras que uma sequência de vetores podem convergir:

- $\vec{v}^{(n)} \rightarrow \vec{v}^* \in \mathbb{R}^m$ quando $n \rightarrow \infty$
- os componentes de $\vec{v}^{(n)}$ todos convergem para os de $\vec{v}^*$ quando $n \rightarrow \infty$.
- A norma da diferença $\|\vec{v}^{(n)} - \vec{v}^*\|$ tende ao zero.

O último critério de convergência em norma independe do tipo da norma escolhida em espaços de dimensão finita. Porém, em espaços de dimensão infinita, há uma grande quantidade de maneiras em que um elemento pode convergir.

4.1 Convergência Pontual de Sequências de Funções

É o análogo da convergência termo a termo de espaços finitos.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) = v_*(x) \quad \forall x \in I, \quad I \subset \mathbb{R} \quad (25)$$

Mais explicitamente, para todo $\epsilon > 0$ e $x \in I$, deve haver um inteiro N que depende de ϵ e x tal que

$$|v_n(x) - v_*(x)| < \epsilon \quad \forall n \geq N. \quad (26)$$

4.2 Convergência Uniforme de Sequências de Funções

Definição similar à anterior, porém ϵ independe do ponto $x \in I$. Uma sequência converge uniformemente se, para valores pequenos de ϵ , as duas funções estão na mesma banda de largura 2ϵ . A convergência uniforme preserva a continuidade das funções v_n , enquanto a pontual não necessariamente faz isso (p. ex. a square wave é descontínua e portanto não admite convergência uniforme). Apesar disso, em intervalos fechados de continuidade $a < x < b$ em tais funções, podemos afirmar a convergência uniforme em $a + \delta < x < b - \delta$, $0 < \delta < \frac{1}{2}(b - a)$ (localidade do fenômeno Gibbs).

Pelo teste-M de Weierstrass, podemos dizer que para que uma série de Fourier convirja uniformemente:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k| < \infty \quad (27)$$

A falha deste teste não elimina a possibilidade de convergência uniforme/não uniforme.

Duas funções que diferem em um intervalo finito em apenas um conjunto de medida zero² possuem a mesma série de Fourier, como se fosse escolhido um representante entre essas classes de funções.

A convergência uniforme é mais restritiva que a pontual.

4.3 Decaimento dos Coeficientes

Seja $0 \leq n \in \mathbb{Z}$. Se os coeficientes da série de Fourier de $f(x)$ satisfazem

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^n |c_k| < \infty, \quad (28)$$

então ela converge à extensão periódica de f , que é derivável até a ordem n . Além disso as derivadas dessa série correspondem às séries das derivadas da extensão periódica (de 2π) de f . Decorre dessa regra que o quão menor forem os coeficientes de altas frequências, o menos brusca é a função.

Ademais, se os coeficientes forem limitados pela seguinte forma:

$$|c_k| \leq \frac{M}{|k|^\alpha} \quad \forall \quad |k| \gg 0, \quad (29)$$

onde $\alpha > 1$ e $M > 0$, o teste-M de Weierstrass garante a convergência uniforme da série atrelada e que se $\alpha > n + 1$, a convergência ocorre para uma função diferenciável até n vezes.

4.4 Espaço de Hilbert

Podemos inicialmente definir de maneira vaga o espaço de Hilbert, o espaço de funções mais importante da análise e física moderna, da seguinte forma:

Uma função complexa $f(x)$ é dita quadrado integrável no intervalo $[-\pi, \pi]$, se tiver a norma L^2 finita

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx < \infty. \quad (30)$$

O espaço de Hilbert $L^2 = L^2[-\pi, \pi]$, é o espaço vetorial de dimensão infinita que contém tais funções. A série de Fourier tem seus coeficientes bem definidos neste espaço, de tal forma que é adequado analisá-la nele.

A definição precisa do espaço de Hilbert, é a que é um espaço **completo**, com produto interno (hermitiano neste caso), onde ser completo significa que qualquer *sequência de Cauchy* das funções $v_k \in L^2$ convirja para uma função v_* , também em L^2 . Nessa definição mais abrangente, tem-se que os elementos

²Conjuntos com número finito ou contável de pontos.

do espaço de Hilbert são, na verdade, classes de equivalências³ de funções que diferem no máximo em conjuntos de pontos de *medida zero* (conjuntos de pontos finitos ou contáveis). Toda função contínua por partes é elemento desse espaço, mas também são algumas funções com **singularidades**. Nesse contexto, o espaço de Hilbert pode ser visto como a versão completa do espaço de funções contínuas sob a norma L^2 , à medida que *toda função quadrado integrável no sentido de Lebesgue faz parte do espaço de Hilbert* (isso é análogo aos números reais serem a versão completa dos racionais sob a norma euclidiana).

4.5 Convergência em Norma

Uma sequência de vetores $s_1, s_2, s_3, \dots \in V$ (espaço vetorial), converge em norma para $f \in V$ se $\|s_n - f\| \rightarrow 0$, quando $n \rightarrow \infty$.

Em espaços de dimensão finita, convergência em norma equivale a convergência ordinária. Já em espaços de dimensão infinita, convergência em norma difere de convergência pontual. Em casos especiais, uma sequência pode convergir em norma enquanto não converge pontualmente em lugar algum. O desenvolvimento a seguir se aplica a qualquer série de autofunções.

4.5.1 Série de Fourier Generalizada

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \phi_k, \quad c_k = \langle f, \phi_k \rangle \quad (31)$$

Aplicando o princípio de ortogonalidade, as funções de bases se reduzem a funções trigonométricas se o espaço V for real e a exponenciais complexas se V for complexo.

Teorema: Seja $V_n = \text{base}\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n\} \subset V$ o subespaço formado pelos n primeiros elementos do sistema ortonormal. Então, a n -ésima soma parcial de Fourier (polinômio trigonométrico) $s_n \in V_n$ é a melhor aproximação no sentido da minimização do valor quadrático de um sinal de erro $e(t)$ nesse subespaço, para uma função f entre todas as $p_n \in V$ possíveis de $\|f - p_n\|$.

Teorema - Desigualdade de Bessel: Os coeficientes c_k da série de Fourier generalizadas são limitados por:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2 \quad (32)$$

Segue imediatamente desse teorema que os coeficientes de uma série de Fourier tendem a 0 quando $k \rightarrow \infty$ (Lema de Riemman-Lebesgue).

Convergência em norma é menos restritiva quanto ao decaimento dos coeficientes ($\alpha > \frac{1}{2}$ em (29)) em comparação à convergência uniforme ($\alpha > 1$ em (29)).

³Se apenas funções fossem os elementos, a norma L^2 não seria uma norma propriamente dita, pois certas funções distintas (que agora agrupamos nas classes de equivalências) possuem a mesma norma.

4.6 Espaços Completos

A formação de uma base para um espaço de dimensão infinita é delicada. Ao omitir elementos de um conjunto infinito, ele permanece infinito porém pode não ser mais uma base.⁴ Um sistema ortonormal $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots \in V$ é dito **completo**, se $\forall f \in V$, sua série de Fourier generalizada convergir em norma para f :

$$\|f - s_n\| \rightarrow 0, \text{ quando } n \rightarrow \infty, \quad s_n = \sum_{k=1}^n c_k \phi_k, \quad c_k = \langle f, \phi_k \rangle. \quad (33)$$

As funções trigonométricas $1, \cos(kx), \sin(kx)$, formam uma base ortogonal completa em L^2 .

Outra forma de verificar se um sistema é completo, é se a "versão de dimensão infinita da norma de um vetor em termos de suas coordenadas numa base ortogonal" (fórmula de Plancherel) for verdadeira:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \phi_k \rangle^2 \quad (34)$$

Corolário: os coeficientes da série de Fourier de duas funções em V , satisfazem a fórmula de Parseval (caso especial da fórmula de Plancherel):

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} c_k d_k^*. \quad (35)$$

⁴"Indeed, omitting a finite number of elements from an infinite collection would still leave an infinite number, but the latter will certainly not span the space."